

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny — wersja 4 (styl EPLAN, moduł B: rekuperacja energii)

7 lipca 2026

Wersja 4 = wersja 3 z przebudowanym arkuszem E3: rezystancyjny bank grzałek zastąpiony **szafą rekuperacji energii** wg koncepcji v2 (punkty Z7–Z10): prostowniki PFC 48 V sterowane po CAN, szyna DC z zabezpieczeniami, bateria LiFePO4 z BMS, falownik hybrydowy oddający energię do instalacji zakładu (tryb ESS/UPS) ze zrzutem nadmiaru do zasobnika CWU. Arkusze E1/E2 — topologia bez zmian (drobne aktualizacje opisów i odsyłaczy). Wartości i typy aparatów robocze — do potwierdzenia po etapie 0.

E1 — tor mocy 3F: X1 → Q0 → F1–F3 → B1 → T1–T3 → K1 → X2; odczep X3 (7 żył) z -K4 w linii CP.

E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (bez zmian; termiki -F11.x na radiatorach przetwornic).

E3 — szafa rekuperacji: -K11..-K14 → -PR1..-PR6 (PFC, CAN) → DC 48 V (-F13, -Q1, -KB) → -GB1 LiFePO4 → -INV → rozdzielnia zakładu; sterowanie -A1 (nowy port CAN/TWAI).

Zmiany w wersji 4 względem wersji 3

#	Arkusz	Zmiana
1	E3	bank grzałek (-K11..-K22, -F12.1..12, -E1..-E12) usunięty; w to miejsce 3 pary prostowników PFC - PR1..-PR6 (2×3 kW/fazę, prąd zadawany po CAN)
2	E3	styczniki sekcji faz - K11..-K13 + - K14 (przełączenie L2→L1 dla testu 1F 32 A)
3	E3	strona DC 48 V: bezpieczniki - F13.1/-F13.2 , rozłącznik - Q1 , kontaktor BMS - KB , bateria - GB1 LiFePO4 10–14 kWh
4	E3	falownik hybrydowy - INV (5–12 kW) → rozdzielnia zakładu; zrzut nadmiaru: - K5 → grzałka -E13 w zasobniku CWU
5	E3	magistrala CAN (TWAI -A1, transceiver izolowany) → -PR1..6, BMS, -INV; nowy wiersz CAN na płycie -A1
6	E2/E3	termiki -F11.1..8 przeniesione na radiatory przetwornic (tor łańcucha bez zmian); wentylatory strat -M3/-M4 z -F5/-K3/-K2 (mniejsze)
7	E1	bez zmian topologii; aktualizacja opisów (moduł B v2, odczep -A3 → /E3.2)

